Surchauffe du liquide de refroidissement

ROUGE : Arrêt immédiat et en sécurité

ID document	Version	Date	Équipement	Système concerné
TDB-02	1.0	06/11/2026	Tableau de bord automobile	Refroidissement du moteur



Figure TDB-02-F1 *(page 1) : Jauge de température du liquide de refroidissement (60 à 120 °C) avec zone rouge de surchauffe et témoin lumineux orange.*
Source de l'image : twojmechanik.com, « Dlaczego zapala się kontrolka płynu chłodzącego ? ».

1. Description du problème

Le témoin ou la jauge de température indique que le **liquide de refroidissement** est trop chaud (ou trop froid selon la couleur du témoin). En zone rouge, le moteur surchauffe : joint de culasse, culasse et segments peuvent être endommagés.

2. Symptômes observables

- Aiguille de température dans la zone rouge ou témoin rouge allumé.
- Vapeur sous le capot, odeur sucrée de liquide de refroidissement.
- Perte de puissance, cliquetis, moteur qui « tire » mal.
- Chauffage de l'habitacle qui souffle froid (niveau trop bas).

3. Causes possibles

- Niveau de liquide trop bas (fuite durite, radiateur, pompe à eau).
- Thermostat bloqué en position fermée.
- Ventilateur de refroidissement (motoventilateur) en panne.
- Radiateur obstrué ou pompe à eau défaillante.
- Joint de culasse défectueux (bulles dans le vase, mayonnaise dans l'huile).
- Sonde de température défectueuse (fausse indication).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.

4. Procédure à suivre

1	Couper la climatisation et mettre le chauffage au maximum pour évacuer une partie de la chaleur.
2	Se ranger dès que possible en sécurité et **couper le moteur**.
3	**Ne jamais ouvrir le bouchon du vase d'expansion à chaud** : risque de projection de liquide bouillant.
4	Attendre au minimum 30 minutes que le moteur refroidisse, capot ouvert.
5	Contrôler le niveau dans le vase d'expansion (entre MIN et MAX) et chercher une fuite visible.
6	Si le niveau est bas : compléter à froid avec du liquide conforme au constructeur (en dépannage, de l'eau, à remplacer ensuite).
7	Redémarrer, vérifier que le ventilateur se déclenche et que la température se stabilise. Sinon, **faire remorquer**.

Avertissement de sécurité : Danger de brûlure grave : le circuit est sous pression et peut dépasser 100 °C. Ouvrir le bouchon uniquement moteur froid.

5. Solution / réparation

- Appoint de liquide conforme (type et concentration du constructeur) et réparation de la fuite.
- Remplacement du thermostat, de la pompe à eau ou du motoventilateur selon diagnostic.
- Nettoyage ou remplacement du radiateur, purge du circuit.
- Test d'étanchéité de la culasse en atelier si une fuite interne est suspectée.

6. Quand escalader vers un technicien habilité

Escalader si la surchauffe revient après l'appoint, si du liquide disparaît sans fuite visible ou si le moteur a roulé en zone rouge (risque de joint de culasse).

7. Sources

[S1] Image de la figure TDB-02-F1 : twojmechanik.com, « Dlaczego zapala się kontrolka płynu chłodzącego ? ». Droits d'utilisation à vérifier avant toute diffusion hors du cadre pédagogique.

[S2] ISO 2575:2021, Véhicules routiers : symboles pour commandes, indicateurs et témoins.

[S3] Règlement ONU n° 121 (CEE-ONU) : identification des commandes, témoins et indicateurs.

[S4] Notice d'utilisation du constructeur du véhicule concerné, rubrique « Témoins et voyants » (valeurs et couples à y vérifier).

Document pédagogique d'aide documentaire : ne remplace ni la notice du constructeur ni un technicien habilité.